

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

Системы уравнений

Задание №3 для 8-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



Долгопрудный, 2013

Составитель: Т.Х. Яковлева, старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ; М. А. Лунина, доцент кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №3 для 8-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 20 с.

Дата отправления заданий по физике и математике –15 января 2014 г.

Составители:

Яковлева Тамара Харитоновна,

Лунина Мария Александровна.

Подписано 03.10.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,25.

Уч.-изд. л. 1,11. Тираж 400. Заказ №-3.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)
ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.
ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2013

§ 1. Линейные уравнения с двумя переменными

В первом задании мы рассмотрели линейные уравнения с одной переменной. Например, уравнения $2x+5=0$, $3x+(8x-1)+9=0$ являются линейными уравнениями с переменной x . Уравнение, содержащее переменные x и y , называется уравнением с двумя переменными. Например, уравнения $2x-3y=5$, $x^2+xy-y^2=7$ являются уравнениями с двумя переменными.

Уравнение вида $ax+by=c$ называется линейным уравнением с двумя переменными, где x и y – переменные, a, b, c – некоторые числа.

Например, уравнения $2x+y=3$, $x-y=0$ являются линейными уравнениями с двумя переменными.

Решением уравнения с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающая это уравнение в верное равенство.

Например, $x=3$, $y=4$ является решением уравнения $2x+3y=18$, будем эту пару чисел записывать так $(3;4)$. Очевидно, что пара чисел $(4;3)$ не является решением уравнения, т. к. $2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 = 17 \neq 18$. При нахождении решений с двумя переменными на первом месте в паре чисел пишем значение для переменной x , а на втором месте – значение переменной y .

Если каждое решение одного уравнения является решением второго уравнения и наоборот, то данные уравнения называются равносильными. Например, решения уравнений $2x+y=3$ и $4x+2y=6$ совпадают, следовательно, эти уравнения равносильные.

Справедливы следующие правила при решении уравнений с двумя переменными:

- 1) если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение, равносильное данному;
- 2) если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получим уравнение, равносильное данному.

Пример 1. Укажите три различных решения для уравнения

$$3x + y - 2 = 0.$$

Δ Если $x = 0$, то $y = 2$; если $y = 0$, то $x = \frac{2}{3}$; если $x = 1$, то $y = -1$.

Таким образом, пары чисел $(0; 2)$, $(\frac{2}{3}; 0)$, $(1; -1)$ являются решениями данного уравнения. Заметим, что данное уравнение имеет бесконечно много решений. Для заданного значения x значение $y = 2 - 3x$, т. е. любая пара чисел $(x; 2 - 3x)$, где x – любое число, является решением уравнения. ▲

Рассмотрим координатную плоскость Oxy и отметим на ней все точки $(x; y)$, для которых пара чисел x и y является решениями уравнения. Например, рассмотрим уравнение $y = 2$. Этому уравнению удовлетворяют все пары чисел $(x; 2)$. Точки, для которых x – любое число, а $y = 2$, лежат на прямой $y = 2$. Эта прямая параллельна оси x и проходит через точку $(0; 2)$ (см. рис. 1).

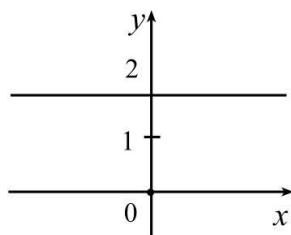


Рис. 1

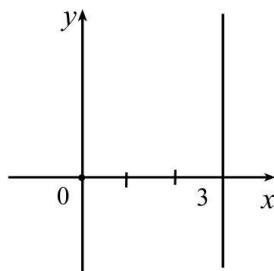


Рис. 2

Рассмотрим уравнение $x = 3$. Каждая пара чисел, являющаяся решением данного уравнения, изображается точкой с координатами x и y на координатной плоскости Oxy . Решениями данного уравнения являются пары чисел $(3; y)$. Точки с координатами $x = 3$ и y лежат на пря-

мой $x=3$, эта прямая параллельна оси Oy и проходит через точку $(3;0)$ (см. рис. 2).

Графиком уравнения с двумя переменными называется множество всех точек координатной плоскости, координаты которых являются решениями данного уравнения.

На рис. 1 графиком уравнения является прямая $y=2$, на рис. 2 графиком уравнения является прямая $x=3$.

Рассмотрим теперь уравнение $2x+3y-1=0$. Выразим переменную y через x , получаем $y=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}x$, это уравнение задаёт линейную функцию, и нам известно, что её графиком является прямая. Чтобы построить эту прямую, достаточно рассмотреть две точки, координаты которых удовлетворяют уравнению, а затем через эти две точки провести прямую. При $x=0$ $y=\frac{1}{3}$ и при $x=\frac{1}{2}$ $y=0$. График данного уравнения приведён на рис. 3.

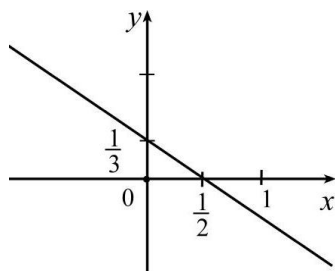


Рис. 3

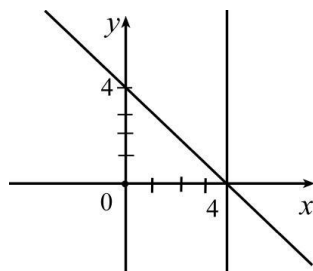


Рис. 4

Рассмотрим уравнение $(x-4)(x+y-4)=0$. Произведение двух скобок равно нулю, каждая скобка может равняться нулю. Наше уравнение распадется на два уравнения: $x=4$ и $x+y-4=0$. Графиком первого уравнения является прямая, параллельная оси Oy и проходящая через точку $(4;0)$. Графиком второго уравнения является график

линейной функции $y = 4 - x$, эта прямая проходит через точки $(4; 0)$ и $(0; 4)$. График данного уравнения приведён на рис. 4.

Пример 2. Постройте график уравнения $|x| + |y| = 1$.

△ Этот пример можно решать двумя способами. Пусть $x \geq 0$ и $y \geq 0$, точки с такими координатами лежат в первой четверти. Получаем уравнение $x + y = 1$, так как $|x| = x$ и $|y| = y$. Графиком данного уравнения является прямая, проходящая через точки $A(1; 0)$ и $B(0; 1)$. Графику исходного уравнения принадлежат точки полученной прямой, лежащие в первой четверти, т. е. графику принадлежат точки отрезка AB , где $A(1; 0)$ и $B(0; 1)$.

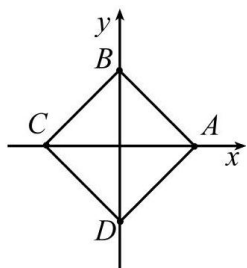


Рис. 5

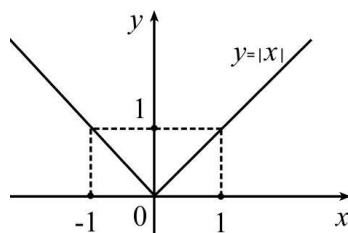


Рис. 6

Пусть теперь $x \leq 0$ и $y \geq 0$, тогда получаем уравнение $-x + y = 1$, рассматриваем точки полученной прямой, лежащие во второй четверти. Это будет отрезок BC , где $C(-1; 0)$. При $x \leq 0$, $y \leq 0$ получим отрезок CD , где $D(0; -1)$, и при $x \geq 0$, $y \leq 0$ получим отрезок DA . Таким образом, график данного уравнения состоит из точек квадрата $ABCD$.

Этот пример можно решать другим способом. Пусть $y \geq 0$, тогда наше уравнение эквивалентно уравнению $y = 1 - |x|$. В первом задании мы строили график функции $y = |x|$ (см. рис. 6). График функции $y = -|x|$ получается зеркальным отражением относительно оси Ox

графика функции $y = |x|$ (см. рис. 7). График функции $y = 1 - |x|$ полу-

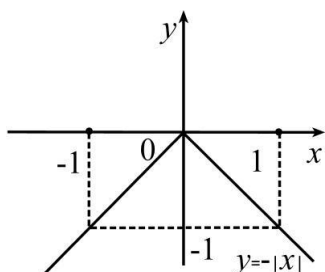


Рис. 7

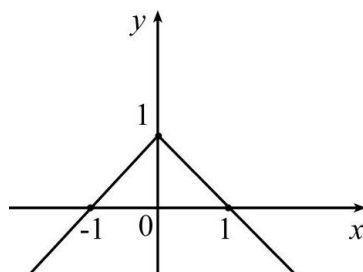


Рис. 8

чается из графика функции $y = -|x|$ сдвигом вдоль оси Oy на единицу вверх (см. рис. 8). У полученного графика рассматриваем только точки для которых $y \geq 0$. Получим ломаную ABC с рис. 5.

Далее рассматриваем $y \leq 0$, получим, что графиком уравнения при $y \leq 0$ является ломаная CDA с рис. 5. В итоге получим квадрат $ABCD$ с рис. 5. ▲

Пример 3. Найдите все решения уравнения $xu = 6$, для которых x и y являются натуральными числами.

Δ Очевидно, что натуральные числа x и y являются делителями числа 6. Поэтому x и y могут принимать значения 1; 2; 3; 6. Следовательно, искомыми решениями являются числа (1;6), (2;3), (3;2), (6;1). ▲

Пример 4. Найти все решения уравнения $x^2 + 4x = y^2 + 2y + 8$, для которых значения x и y являются целыми числами.

Δ Обычно такие примеры формулируют так: найти все решения данного уравнения в целых числах.

Преобразуем данное уравнение: $x^2 + 4x + 4 - 4 = y^2 + 2y + 1 + 7$,
 $(x+2)^2 = (y+1)^2 + 11$, $(x+2)^2 - (y+1)^2 = 11$, $(x+2-y-1) \cdot (x+2+y+1) = 11$.
 Если x и y целые числа, то выражения, стоящие в скобках, являются целыми числами. А это могут быть числа ± 1 и ± 11 . Решаем 4 системы уравнений:

$$\begin{cases} x+2-y-1=1, \\ x+2+y+1=11; \end{cases} \begin{cases} x+2-y-1=11, \\ x+2+y+1=1; \end{cases}$$
$$\begin{cases} x+2-y-1=-1, \\ x+2+y+1=-11; \end{cases} \begin{cases} x+2-y-1=-11, \\ x+2+y+1=-1. \end{cases}$$

Решая эти системы, получаем 4 решения: $(4;4), (4;-6), (-8;-6), (-8;4)$.

§ 2. Системы линейных уравнений

Решение многих задач сводится к решению систем линейных уравнений.

Решением системы уравнений с двумя переменными называется пара значений переменных, обращающая каждое уравнение в верное числовое равенство.

Например, пара чисел $(2;3)$ является решением системы уравнений

$$\begin{cases} 2x+3y=13, \\ x+5y=17, \end{cases}$$

а пара чисел $(1;1)$ не является решением системы, т. к. эта пара не является решением каждого из уравнений системы.

Пример 1. Сколько решений имеет система уравнений

$$\begin{cases} 2y+3x=8, \\ y-x=-1? \end{cases}$$

Δ Запишем первое уравнение системы в виде $y = -\frac{3}{2}x + 4$, а второе уравнение системы в виде $y = x - 1$. Мы получили две линейные функции, графиками которых являются прямые с разными угловыми коэффициентами. Вам известно, что такие прямые пересекаются в одной точке. Чтобы найти координаты точки пересечения прямых, приравняем значения для y , Получаем $-\frac{3}{2}x + 4 = x - 1$, $-\frac{3}{2}x - x = -4 - 1$,

$-\frac{5}{2}x = -5$; $x = 2$, тогда $y = 2 - 1 = 1$. Таким образом, система имеет

единственное решение (2;1). ▲

Пример 2. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ 4x + 2y = 10. \end{cases}$$

Δ Из первого уравнения следует, что $y = 5 - 2x$, а из второго уравнения получим $y = 5 - 2x$. Графики этих уравнений совпадают. Уравнению удовлетворяет любая пара чисел $(x, 5 - 2x)$, где x любое число, а $y = 5 - 2x$. Система уравнений имеет бесконечно много решений. ▲

Пример 3. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x + 2y = 10. \end{cases}$$

Δ Запишем первое уравнение системы в виде $y = -x + 7$ и второе уравнение системы в виде $y = -x + 5$. Графиками этих уравнений являются две параллельные прямые, которые не пересекаются, т. к. $-x + 7 = -x + 5$, $x \cdot 0 = -2$, а это уравнение не имеет решений. ▲

При решении систем применяют метод подстановки, метод сложения и метод введения новых переменных.

Покажем на конкретном примере, как применяется метод подстановки.

Пример 4. Решите систему уравнений $\begin{cases} 2x + y = 4, \\ 5x + 3y = 11. \end{cases}$

Δ Из первого уравнения выражаем $y = 4 - 2x$, и это значение для y подставляем во второе уравнение системы, получаем:

$5x + 3(4 - 2x) = 11$, $5x + 12 - 6x = 11$, $-x = -1$, $x = 1$. Подставляем это значение x в выражение для y , получаем: $y = 4 - 2 = 2$. Пара чисел

(1;2) является единственным решением системы уравнений. ▲

Теперь приведём пример, где применяется метод сложения.

Пример 5. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5, \\ 2x + 2y = 10. \end{cases}$$

Δ В этих уравнениях коэффициенты при переменной y отличаются знаком. Сложив уравнения системы, получаем

$$3x - 2y + 2x + 2y = 5 + 10, \quad 5x = 15, \quad x = 3.$$

Подставляем найденное значение x , например, в первое уравнение системы, получаем: $3 \cdot 3 - 2y = 5$, $-2y = -4$, $y = 2$. Система имеет единственное решение (3;2). ▲

Пример 6. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 4x + 3y = 11, \\ 3x + 7y = 13. \end{cases}$$

Δ Сделаем коэффициенты при x обоих уравнений противоположными числами, для этого умножим обе части первого уравнения на 3 и обе части второго уравнения на (-4) , получим систему

$$\begin{cases} 12x + 9y = 33, \\ -12x - 28y = -52. \end{cases}$$

Сложим уравнения системы: $12x + 9y - 12x - 28y = 33 - 52$,

$$-19y = -19, \quad y = 1.$$

Подставляем это значение для y в первое уравнение системы, получаем: $12x + 9 = 33$, $12x = 24$, $x = 2$. Пара чисел (2;1) является единственным решением системы. ▲

Покажем на конкретном примере, как применяется метод введения новых переменных.

Пример 7. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{1}{2x-y} + \frac{9}{3x+y} = 2, \\ \frac{7}{2x-y} - \frac{18}{3x+y} = 5. \end{cases}$$

Δ Введём новые переменные: $u = \frac{1}{2x-y}$, $v = \frac{1}{3x+y}$. Для переменных u и v получим систему уравнений

$$\begin{cases} u + 9v = 2, \\ 7u - 18v = 5. \end{cases}$$

Умножим обе части первого уравнения на 2, получим систему

$$\begin{cases} 2u + 18v = 4, \\ 7u - 18v = 5. \end{cases}$$

Сложим уравнения системы, получим $9u = 9$, $u = 1$. Из первого уравнения при $u = 1$ следует, что $v = \frac{1}{9}$.

Из условия $\frac{1}{2x-y} = 1$ следует, что $2x - y = 1$, а из условия

$\frac{1}{3x+y} = \frac{1}{9}$ следует, что $3x + y = 9$. Решаем систему уравнений

$$\begin{cases} 2x - y = 1, \\ 3x + y = 9. \end{cases}$$

Сложим уравнения системы: $5x = 10$, $x = 2$, из первого уравнения получаем $4 - y = 1$, $y = 3$.

Ответ: (2;3). ▲

Пример 8. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 10x - 5y - 3z = -9, \\ 6x + 4y - 5z = -1, \\ 3x - 4y - 6z = -23. \end{cases}$$

Δ Уравняем коэффициенты при x в первом и втором уравнениях, для этого умножим обе части первого уравнения на 3, а второго уравнения – на 5, получаем:

$$\begin{cases} 30x - 15y - 9z = -27, \\ 30x + 20y - 25z = -5. \end{cases}$$

Вычитаем из второго уравнения полученной системы первое уравнение, получаем: $35y - 16z = 22$.

Из второго уравнения исходной системы вычитаем третье уравнение, умноженное на 2, получаем: $4y + 8y - 5z + 12z = -1 + 46$, $12y + 7z = 45$.

Теперь решаем новую систему уравнений:

$$\begin{cases} 35y - 16z = 22, \\ 12y + 7z = 45. \end{cases}$$

К первому уравнению новой системы, умноженному на 7, прибавляем второе уравнение, умноженное на 16, получаем:

$$35 \cdot 7y + 12 \cdot 16y = 22 \cdot 7 + 45 \cdot 16,$$

$245y + 192y = 154 + 720$, $437y = 874$, $y = 2$. Подставляем $y = 2$ в уравнение $12y + 7z = 45$, получаем: $24 + 7z = 45$, $7z = 21$, $z = 3$.

Теперь подставляем $y = 2$, $z = 3$ в первое уравнение исходной системы, получаем: $10x - 5 \cdot 2 - 3 \cdot 3 = -9$, $10x - 10 - 9 = -9$, $10x = 10$, $x = 1$.

Ответ: (1; 2; 3). ▲

§ 3. Решение систем с параметром и с модулями

Рассмотрим систему уравнений
$$\begin{cases} ax + 4y = 2a, \\ x + ay = a. \end{cases}$$

В этой системе, на самом деле, три переменные, а именно: a , x , y . Неизвестными считают x и y , a называют параметром. Требуется найти решения (x, y) данной системы при каждом значении параметра a .

Покажем, как решают такие системы. Выразим переменную x из второго уравнения системы: $x = a - ay$. Подставляем это значение для x в первое уравнение системы, получаем:

$$\begin{aligned}a(a - ay) + 4y &= 2a, \\(2 - a)(2 + a)y &= a(2 - a).\end{aligned}$$

Если $a = 2$, то получаем уравнение $0 \cdot y = 0$. Этому уравнению удовлетворяет любое число y , и тогда $x = 2 - 2y$, т. е. при $a = 2$ пара чисел $(2 - 2y; y)$ является решением системы. Так как y может быть любым числом, то система при $a = 2$ имеет бесконечно много решений.

Если $a = -2$, то получаем уравнение $0 \cdot y = -8$. Это уравнение не имеет ни одного решения.

Если теперь $a \neq \pm 2$, то $y = \frac{a(2-a)}{(2-a)(2+a)} = \frac{a}{2+a},$

$$x = a - ay = a - \frac{a^2}{2+a} = \frac{2a}{2+a}.$$

Ответ: При $a = 2$ система имеет бесконечно много решений вида $(2 - 2y; y)$, где y – любое число;

при $a = -2$ система не имеет решений;

при $a \neq \pm 2$, система имеет единственное решение $\left(\frac{2a}{2+a}; \frac{a}{2+a}\right)$. ▲

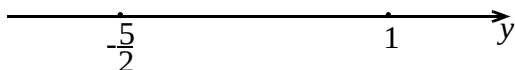
Мы решили эту систему и установили, при каких значениях параметра a система имеет одно решение, когда имеет бесконечно много решений и при каких значениях параметра a она не имеет решений.

Пример 1. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 2|x| - 3|y - 1| = 3, \\ 3x - 2y = 5. \end{cases}$$

Δ Из второго уравнения системы выражаем x через y , получаем $x = \frac{2y+5}{3}$, подставляем это значение для x в первое уравнение системы, получаем:

$$\frac{2}{3}|2y+5| - 3|y-1| = 3; \quad \frac{4}{3}\left|y + \frac{5}{2}\right| - 3|y-1| = 3.$$



Выражение $y + \frac{5}{2} = 0$ при $y = -\frac{5}{2}$. Если $y > -\frac{5}{2}$, то $\left|y + \frac{5}{2}\right| = y + \frac{5}{2}$; если $y < -\frac{5}{2}$, то $\left|y + \frac{5}{2}\right| = -y - \frac{5}{2}$.

Выражение $y - 1 = 0$, если $y = 1$. Если $y > 1$, то $|y - 1| = y - 1$, а если $y < 1$, то $|y - 1| = 1 - y$.

Если $y \geq 1$, то $|y - 1| = y - 1$ и $\left|y + \frac{5}{2}\right| = y + \frac{5}{2}$, получаем уравнение:
 $\frac{4}{3}\left(y + \frac{5}{2}\right) - 3(y - 1) = 3$, $\frac{4}{3}y + \frac{10}{3} - 3y + 3 = 3$, $-\frac{5}{3}y = -\frac{10}{3}$, $y = 2$. Тогда $x = \frac{1}{3}(2 \cdot 2 + 5) = 3$. Число $2 > 1$, так что пара $(3; 2)$ является решением системы.

Пусть теперь $-\frac{5}{2} \leq y < 1$, тогда $|y - 1| = 1 - y$; $\left|y + \frac{5}{2}\right| = y + \frac{5}{2}$. Для нахождения y получаем уравнение $\frac{4}{3}\left(y + \frac{5}{2}\right) + 3y - 3 = 3$,
 $\frac{4}{3}y + \frac{10}{3} + 3y = 6$, $\frac{13}{3}y = \frac{8}{3}$, $y = \frac{8}{13}$;
 $x = \frac{1}{3}(2y + 5) = \frac{1}{3}\left(\frac{16}{13} + 5\right) = \frac{27}{13}$.

Число $\frac{8}{13}$ больше $\left(-\frac{5}{2}\right)$, но меньше, чем 1, поэтому пара чисел $\left(\frac{27}{13}; \frac{8}{13}\right)$ является решением системы.

Если $y < -\frac{5}{2}$, то получаем уравнение: $-\frac{4}{3}\left(y + \frac{5}{2}\right) + 3y - 3 = 3$,

$-\frac{4}{3}y - \frac{10}{3} + 3y = 6$, $\frac{5}{3}y = \frac{28}{3}$, $y = \frac{28}{5}$. Это значение больше, чем $\left(-\frac{5}{2}\right)$, поэтому решений нет.

Таким образом, система имеет два решения $(3; 2)$ и $\left(\frac{27}{13}; \frac{8}{13}\right)$. ▲

§ 4. Решение задач с помощью систем уравнений

Пример 1. Путь от города до посёлка автомобиль проезжает за 2,5 часа. Если он увеличит скорость на 20 км/ч, то за 2 часа он проедет путь на 15 км больший, чем расстояние от города до посёлка. Найдите расстояние от города до посёлка.

△ Обозначим через S расстояние между городом и посёлком и через V скорость автомобиля. Тогда для нахождения S получаем систему из двух уравнений

$$\begin{cases} 2,5V = S, \\ (V + 20)2 = S + 15. \end{cases}$$

Из первого уравнения $V = \frac{S}{2,5} = \frac{2}{5}S$, подставляем это значение V во

второе уравнение: $\left(\frac{2}{5}S + 20\right)2 = S + 15$, $\frac{1}{5}S = 25$, $S = 125$.

Ответ: 125 км. ▲

Пример 2. Сумма цифр двузначного числа равна 15. Если эти цифры поменять местами, то получится число, которое на 27 больше исходного. Найдите эти числа.

△ Пусть данное число $\overline{ab}$, т. е. число десятков равно a , а число единиц равно b . Из первого условия задачи имеем: $a + b = 15$. Если из числа $\overline{ba}$ вычесть число $\overline{ab}$, то получится 27, отсюда получаем второе уравнение: $10b + a - (10a + b) = 27$.

Решаем систему уравнений

$$\begin{cases} a + b = 15, \\ -9a + 9b = 27, \end{cases} \quad \begin{cases} a + b = 15, \\ a - b = -3. \end{cases}$$

Сложим уравнения последней системы, получаем: $2a = 12$, $a = 6$, тогда $b = 9$. Заданное число 69, второе число 96.

Ответ: 69 и 96. ▲

Пример 3. Имеется сталь двух сортов с содержанием никеля 5% и 40%. Сколько нужно взять каждого из этих сортов стали, чтобы получилось 140 т стали с содержанием никеля 30%?

Δ Обозначим через x массу стали с 5% содержанием никеля и через y массу стали с 40% содержанием никеля. Тогда $x + y = 140$. В x тоннах стали содержится $0,05x$ никеля, а в y тоннах стали содержится $0,4y$ никеля. Масса никеля равна $0,05x + 0,4y$ и составляет 30% от 140 т, т. е. $\frac{3}{10}140 \text{ т} = 42 \text{ т}$. Получили второе уравнение

$$0,05x + 0,4y = 42.$$

Умножим обе части уравнения на 20, получим: $x + 8y = 840$. Для нахождения x и y получили систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 140, \\ x + 8y = 840. \end{cases}$$

Вычтем из второго уравнения первое уравнение, получим: $7y = 700$, $y = 100$, тогда $x = 140 - y = 40$.

Ответ: 40 т, 100 т. ▲

Пример 4. Оператор ЭВМ, работая с учеником, обрабатывает задачу за 2 ч 24 мин. Если оператор будет работать 2 ч, а ученик 1 ч, то будет

выполнено $\frac{2}{3}$ всей работы. Сколько времени потребуется оператору и ученику в отдельности на обработку задачи?

Δ Обозначим всю работу за 1, производительность оператора за x и производительность ученика за y . Учитываем, что

$$2 \text{ ч } 24 \text{ мин} = 2\frac{2}{5} \text{ ч} = \frac{12}{5} \text{ ч}.$$

Из первого условия задачи следует, что $(x+y)\frac{12}{5}=1$. Из второго условия задачи следует, что $2x+y=\frac{2}{3}$. Получили систему уравнений

$$\begin{cases} (x+y)\frac{12}{5}=1, \\ 2x+y=\frac{2}{3}. \end{cases}$$

Решаем эту систему методом подстановки:

$$y=\frac{2}{3}-2x; \left(x+\frac{2}{3}-2x\right)\frac{12}{5}=1; \left(\frac{2}{3}-x\right)\frac{12}{5}=1; \frac{12}{5}x=\frac{8}{5}-1;$$

$$\frac{12}{5}x=\frac{3}{5}; x=\frac{1}{4}; y=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}.$$

Ответ: Для оператора понадобится 4 часа ($1:\frac{1}{4}=4$), а ученику – 6 часов ($1:\frac{1}{6}=6$). ▲

Контрольные вопросы

1(4). Постройте графики уравнений:

а) $2x-y=1$;

б) $(x-y)(x-1)(y-2)=0$;

в) $y=|x-2|-1$;

г) $|y+x-2|=|2x-y+1|$.

2(2). Решите систему уравнений методом подстановки:

$$\begin{cases} 3x-y=1, \\ -x+2y=3. \end{cases}$$

3(2). Решите систему уравнений методом сложения:

$$\begin{cases} 3x-2y=4, \\ 2x+3y=7. \end{cases}$$

4(2). Найдите точку пересечения прямых:

$$5(x-2)+3y+2=0 \text{ и } 2(y-3)-3(x-1)+4=0.$$

5(3). Сколько решений имеет система уравнений:

а) $\begin{cases} 2x-3y=1, \\ 4x-6y=2; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 5x-7y=4, \\ 3x+2y=1; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 3x-4y=5, \\ 6x-8y=7. \end{cases}$

6(2). При каком значении параметра a система

$$\begin{cases} 3x+(a-1)y=1, \\ 6x-5y=2 \end{cases}$$

имеет бесконечно много решений?

7(2). При каких значениях параметра a система

$$\begin{cases} 2x+y=3, \\ 4x+2y=|a|. \end{cases}$$

не имеет решений?

8(3). Смешали 10%-ный и 25%-ный растворы соли и получили 3кг 20%-ного раствора. Какое количество каждого раствора в килограммах было использовано?

9(3). Решите систему уравнений:

$$\begin{cases} 2x+y=7, \\ |x-y|=2. \end{cases}$$

10(3). Решите в целых числах уравнение: $(x+y)(y-1)=3$.

Задачи

Решите систему уравнений:

$$1(3). \begin{cases} \frac{2}{2x-y} + \frac{3}{x-2y} = \frac{1}{2}, \\ \frac{2}{2x-y} - \frac{1}{x-2y} = \frac{1}{18}. \end{cases}$$

$$2(4). \begin{cases} |x-y| = 2, \\ |x| + |y| = 4. \end{cases}$$

$$3(3). \begin{cases} x-y-z = 2, \\ x-y-2z = 1, \\ x-2y-3z = 3. \end{cases}$$

4(3). При всех значениях параметра a решите систему уравнений:

$$\begin{cases} (a+1)x - y = a, \\ (a-3)x + ay = -9. \end{cases}$$

5(4). Постройте график уравнения:

$$||x| - |y|| = 1.$$

6(3). Если натуральное двузначное число разделить на сумму его цифр, то в частном получается 3 и в остатке 3. Найдите это число, если разность квадратов его цифр по модулю в 2 раза больше квадрата разности его цифр.

7(3). Двое рабочих, работая вместе, могут окончить некоторую работу за 12 дней. После 8 дней совместной работы один из них заболел, и другой окончил работу один, проработав ещё 5 дней. За сколько дней каждый из них, работая отдельно, может выполнить эту работу?

8(4). Когда старшему брату было столько лет, сколько сейчас среднему, тогда младшему было 10 лет. Когда среднему будет столько, сколько сейчас старшему, тогда младшему будет 26 лет. Сколько лет каждому брату, если сумма лет старшего и среднего братьев в день рождения младшего брата была в два раза больше числа лет младшего в настоящее время?

9(4). Пешеход и велосипедист отправляются одновременно из пункта A в пункт B . В пункте B велосипедист поворачивает обратно и встречает пешехода через 20 минут после начала движения. Не останавливаясь, велосипедист доезжает до пункта A , поворачивает обратно и догоняет пешехода через 10 минут после первой встречи. За какое время пешеход пройдет путь от A до B ?

10(4). Решить в целых числах уравнение:

$$3xy + 2x + 3y = 0.$$